Smart Scheduling
Tổng quan
Quản lý nhân viên
Khả năng làm việc
Lịch làm việc
Tạo lịch tự động
Ca trực mở
Đơn xin nghỉ
Trợ lý AI
Chấm công
Tính lương

Tạo lịch tự động

Cấu hình nhu cầu nhân sự và các ràng buộc để hệ thống sử dụng OR-Tools tạo lịch làm việc tự động.

Tuần 22/09/2026 - 28/09/2026

Tạo lịch bằng OR-Tools

Thông tin lịch làm việc

28	21	7	Lịch nháp
Nhân viên	Ca làm việc	Ngày	Trạng thái

Ràng buộc khi xếp lịch

Các ràng buộc giúp hệ thống tạo lịch phù hợp với nhu cầu vận hành của quán.

- Đủ số lượng nhân viên mỗi ca — Đảm bảo mỗi ca có đủ số lượng nhân viên theo nhu cầu. [on]
- Đúng cơ cấu vai trò — Đảm bảo mỗi ca có đúng số lượng nhân viên theo từng vai trò. [on]
- Thời gian nghỉ giữa các ca — Đảm bảo nhân viên có đủ thời gian nghỉ giữa các ca. [on]
- Giới hạn số ca liên tiếp — Không phân công nhân viên vượt quá số ca liên tiếp được quy định. [on]
- Giới hạn giờ làm việc tối đa — Không phân công nhân viên vượt quá số giờ làm việc tối đa. [on]
- Theo vai trò / kỹ năng — Chỉ phân công nhân viên phù hợp với yêu cầu của ca. [on]
- Ưu tiên nhân viên có kinh nghiệm — Ưu tiên nhân viên có kinh nghiệm phù hợp khi có nhiều lựa chọn. Ưu tiên – không bắt buộc [off]

Thiết lập chi tiết

Thiết lập ràng buộc chi tiết

Điều chỉnh các thông số theo nhu cầu của quán.

1. Số lượng nhân viên tối thiểu mỗi ca (theo vai trò)

Ca làm việc	Phục vụ	Pha chế	Tổng
Ca sáng (06:00 - 12:00)	3	2	5
Ca chiều (12:00 - 17:00)	2	2	4
Ca tối (17:00 - 22:00)	2	1	3

Thời gian nghỉ giữa các ca (giờ): 8

Giới hạn số ca liên tiếp (ca/tuần): 5

Giới hạn giờ làm việc tối đa (giờ/tuần): 40

Kết quả tạo lịch

18/21	3	26	Hoàn tất
Ca đáp ứng đủ nhân sự	Ca thiếu nhân viên	Nhân viên được phân công	Trạng thái

Lịch làm việc sau khi tạo (22/09 - 28/09)

Ca / Ngày	T2 22/09	T3 23/09	T4 24/09	T5 25/09	T6 26/09	T7 27/09	CN 28/09
Sáng 06:00 - 12:00	5/5	4/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
Chiều 12:00 - 17:00	4/4	4/4	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4
Tối 17:00 - 22:00	3/3	3/3	2/3	3/3	3/3	3/3	3/3

Đủ nhân viên — Thiếu nhân viên

Lịch làm việc có ca chưa đủ nhân viên

Hệ thống đã tạo lịch dựa trên các ràng buộc hiện tại. Một số ca chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhân sự.

- Thứ 3 (23/09) - Ca sáng — Thiếu 1 Phục vụ — Yêu cầu: 3 Phục vụ + 2 Pha chế — Đã xếp: 2 Phục vụ + 2 Pha chế
- Thứ 5 (25/09) - Ca chiều — Thiếu 1 Pha chế — Yêu cầu: 2 Phục vụ + 2 Pha chế — Đã xếp: 2 Phục vụ + 1 Pha chế
- Thứ 6 (26/09) - Ca tối — Thiếu 1 Phục vụ — Yêu cầu: 2 Phục vụ + 1 Pha chế — Đã xếp: 1 Phục vụ + 1 Pha chế

Xem chi tiết

Tìm người thay thế

Chi tiết ca làm việc

Thứ 3, 23/09/2026
Ca sáng (06:00 - 12:00)
Thiếu 1 nhân viên

Nhu cầu nhân sự

Vai trò	Yêu cầu	Đã xếp	Thiếu
Phục vụ	3	2	1
Pha chế	2	2	0
Tổng	5	4	1

Nhân viên đã được xếp

- Nguyễn Văn An — Phục vụ
- Lê Minh Cường — Phục vụ
- Phạm Thị Dung — Pha chế
- Hoàng Văn Nam — Pha chế

Chỉnh sửa ca | Tìm người thay thế

Chỉnh sửa ca làm việc

Thứ 3, 23/09/2026 - Ca sáng (06:00 - 12:00)
Cần: 3 Phục vụ + 2 Pha chế (5 người)

Nhân viên hiện tại (4/5)

- Nguyễn Văn An — Phục vụ — Xóa khỏi ca
- Lê Minh Cường — Phục vụ — Xóa khỏi ca
- Phạm Thị Dung — Pha chế — Xóa khỏi ca
- Hoàng Văn Nam — Pha chế — Xóa khỏi ca

Thêm nhân viên

Hủy | Lưu thay đổi

AI đề xuất nhân viên thay thế)

Ca cần thay thế
Thứ 3, 23/09/2026 | Ca sáng (06:00 - 12:00)
Vai trò: Phục vụ | Cần thêm: 1 nhân viên

1 Phân tích dữ liệu → 2 Lọc ứng viên → 3 Xếp hạng → 4 Đề xuất

Dữ liệu được sử dụng

- ✓ Khả năng làm việc
- ✓ Lịch làm việc hiện tại
- ✓ Vai trò / kỹ năng
- ✓ Tổng giờ tăngnen
- ✓ Ca đang được phân công
- ✓ Ràng buộc hiện tại
- ✓ Kinh nghiệm

Ứng viên phù hợp

#	Nhân viên	Vai trò	Lý do đề xuất	Độ phù hợp	
1	Trần Thị Bích	Phục vụ	Rảnh ca, không trùng lịch	95%	Chọn
2	Hoàng Văn Nam	Phục vụ	Phù hợp vai trò, còn ít giờ	88%	Chọn
3	Lê Minh Cường	Phục vụ	Có thể làm, không trùng ca	82%	Chọn
4	Phạm Thị Dung	Phục vụ	Có kinh nghiệm phù hợp	76%	Chọn
5	Nguyễn Thị Mai	Phục vụ	Phù hợp thời gian	70%	Chọn

Xác nhận thay thế?

Trần Thị Bích
Phục vụ

Ca sáng (06:00 - 12:00 | Thứ 3 (23/09)

Hủy | Xác nhận phân công

Đã cập nhật lịch

Trần Thị Bích đã được phân công vào Ca sáng Thứ 3.

Luồng hoạt động tổng thể

1. OR-Tools tạo lịch nháp
2. Manager xem và chỉnh sửa (nếu cần)
3. Kiểm tra lịch (hệ thống kiểm tra ràng buộc)
4. Xác nhận lịch
5. Lịch chính thức (trạng thái: Đã xác nhận)

AI chỉ đề xuất, Manager quyết định

AI không tự động thay đổi lịch. Manager xem danh sách ứng viên và lý do đề xuất trước khi xác nhận.